

Termologia

Dilatação

$$\Delta L = L_0 \cdot \alpha \cdot \Delta t$$

F0258 - (Unesp)

Dois copos de vidro iguais, em equilíbrio térmico com a temperatura ambiente, foram guardados, um dentro do outro, conforme mostra a figura. Uma pessoa, ao tentar desencaixá-los, não obteve sucesso. Para separá-los, resolveu colocar em prática seus conhecimentos da física térmica.



(<http://dicas-para-poupar.blogspot.pt>)

De acordo com a física térmica, o único procedimento capaz de separá-los é:

- a) mergulhar o copo B em água em equilíbrio térmico com cubos de gelo e encher o copo A com água à temperatura ambiente.
- b) colocar água quente (superior à temperatura ambiente) no copo A.
- c) mergulhar o copo B em água gelada (inferior à temperatura ambiente) e deixar o copo A sem líquido.
- d) encher o copo A com água quente (superior à temperatura ambiente) e mergulhar o copo B em água gelada (inferior à temperatura ambiente).
- e) encher o copo A com água gelada (inferior à temperatura ambiente) e mergulhar o copo B em água quente (superior à temperatura ambiente).**

F0859 - (Uffj)

Nos tratamentos dentários deve-se levar em conta a composição dos materiais utilizados nos restaurados, de modo a haver compatibilidade entre estes e a estrutura dos dentes. Mesmo quando ingerimos alimentos muito quentes ou muito frios, espera-se não acontecer tensão

excessiva, que poderia até vir a causar rachaduras nos dentes.

Entre as afirmativas a seguir, qual a mais adequada para justificar o fato de que efeitos desagradáveis dessa natureza podem ser evitados quando:

- a) o calor específico do material do qual são compostos os dentes tem um valor bem próximo do calor específico desses materiais.
- b) o coeficiente de dilatação do material do qual são compostos os dentes tem um valor bem próximo do coeficiente de dilatação desses materiais.**
- c) a temperatura do material de que são compostos os dentes tem um valor bem próximo da temperatura desses materiais.
- d) a capacidade térmica do material de que são compostos os dentes tem um valor bem próximo da capacidade térmica desses materiais.
- e) o calor latente do material de que são compostos os dentes tem um valor bem próximo do calor latente desses materiais.

F2146 - (Unicamp)

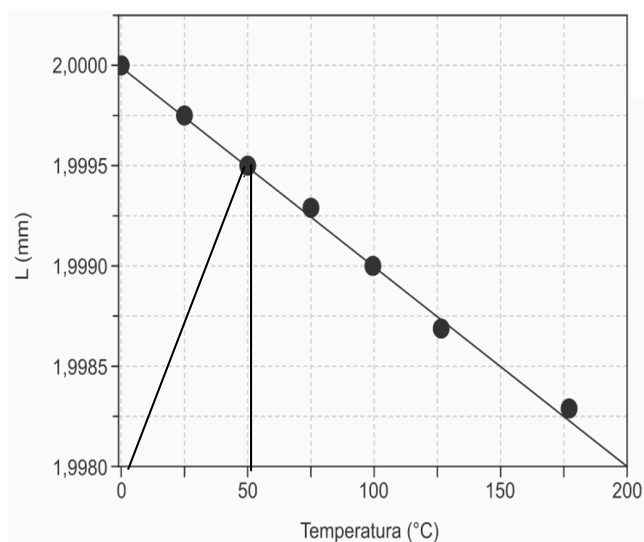
Pesquisas recentes demonstraram que alguns compostos, como o ZnW_2O_8 , apresentam coeficiente de dilatação térmica linear (α) negativo, diferentemente da maioria dos materiais, que se expandem com o aquecimento. O gráfico a seguir ilustra a variação, em função da temperatura, do comprimento L de uma barra dessa classe de materiais.

$$1,998 - 2,000 = -2 \cdot 10^{-3}$$

$$-2 \cdot 10^{-3} = 2 \cdot \alpha \cdot 200$$

$$-2 \cdot 10^{-3} = 400 \alpha$$

$$\alpha = \frac{-2 \cdot 10^{-3}}{4 \cdot 10^2} = -5 \cdot 10^{-6}$$

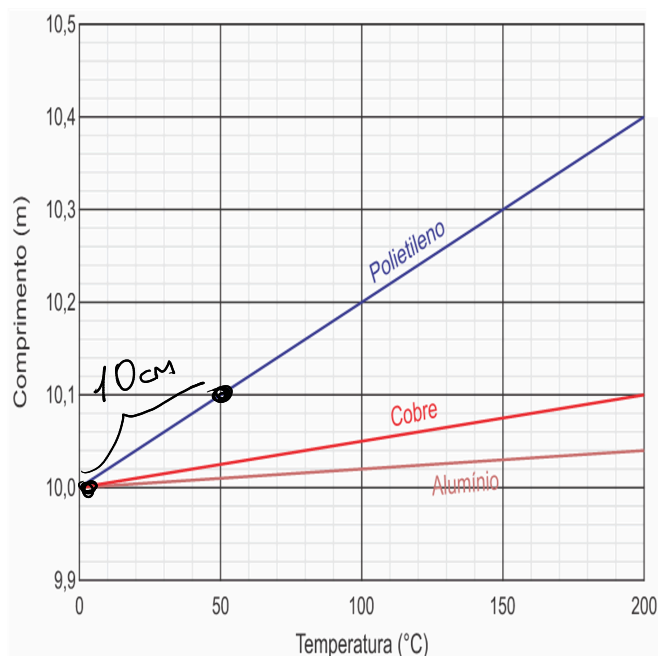


Considerando que o coeficiente de dilatação seja aproximadamente constante no intervalo de temperatura entre 0° C e 50° C, pode-se dizer que o valor de α nesse intervalo é igual a

- a) $-1,0 \times 10^{-7} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$.
- b) $-5,0 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$.**
- c) $-2,5 \times 10^{-4} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$.
- d) $-4,0 \times 10^{-2} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$.

F2138 - (Fuvest)

Quando uma barra de um certo material é aquecida até uma temperatura T a partir de uma temperatura inicial T_0 , seu comprimento inicial L_0 sofre um aumento ΔL dado por $\Delta L = \alpha L_0(T - T_0)$, sendo α o coeficiente de expansão linear, que depende do material. O gráfico a seguir mostra curvas de expansão linear para barras feitas de três materiais distintos.



Com base no gráfico e nas informações apresentadas, é correto afirmar:

- a) O gráfico mostra curvas para três barras que possuem o mesmo comprimento à temperatura de 30°C. ~~X~~
- b) Em um processo de aquecimento entre 100°C e 200°C, o comprimento da barra de cobre aumenta em 0,1 m. ~~X~~
- c) O coeficiente de expansão linear do alumínio é maior do que o do cobre.
- d) Partindo de 0°C, aumentar em 10 cm o comprimento da barra de polietileno requer elevar sua temperatura até 50°C.**
- e) Duas barras de comprimentos 5 m e 10 m a 0°C, feitas do mesmo material, sofrem iguais incrementos de comprimento quando levadas de 0°C a 100°C. ~~X~~

F1972 - (Enem PPL)

Para a proteção contra curtos-circuitos em residências são utilizados disjuntores, compostos por duas lâminas de metais diferentes, com suas superfícies soldadas uma à outra, ou seja, uma lâmina bimetálica. Essa lâmina toca o contato elétrico, fechando o circuito e deixando a corrente elétrica passar. Quando da passagem de uma corrente superior à estipulada (limite), a lâmina se curva para um dos lados, afastando-se do contato elétrico e, assim, interrompendo o circuito. Isso ocorre porque os metais da lâmina possuem uma característica física cuja resposta é diferente para a mesma corrente elétrica que passa no circuito.

A característica física que deve ser observada para a escolha dos dois metais dessa lâmina bimetálica é o coeficiente de

- a) dureza.
- b) elasticidade.
- c) dilatação térmica.**
- d) compressibilidade.
- e) condutividade elétrica.

F1440 - (Fer)

Uma lâmina bimetálica é composta por dois materiais diferentes unidos entre si conforme representado na figura a seguir. O coeficiente de dilatação linear do metal A é a metade do coeficiente de dilatação linear do metal B. À temperatura ambiente, a lâmina está na vertical. Se a temperatura for aumentada em 300 °C, a lâmina:

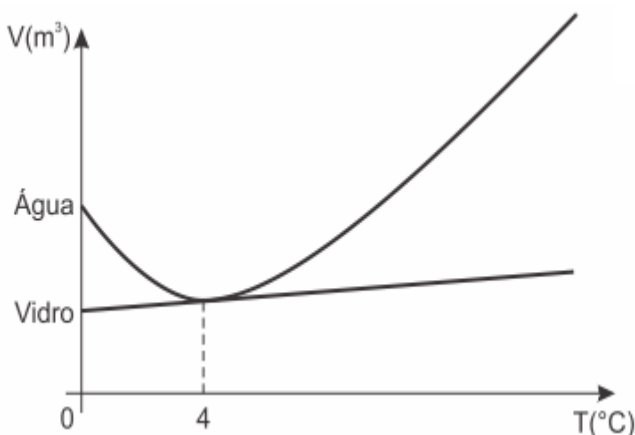


$$A > B$$

- a) continuará na vertical.
- b) curvará para a frente (saindo da tela).
- c) curvará para trás (entrando na tela).
- d) curvará para a direita (→).
- e) curvará para a esquerda (←).**

F0860 - (Ifsul)

Um copo de vidro de 50 g de massa possui 100 g de água que o preenche até a “boca”. O sistema encontra-se inicialmente em equilíbrio térmico a uma temperatura de 4 °C. O gráfico mostra como se comporta o volume do vidro e da água em função da temperatura.

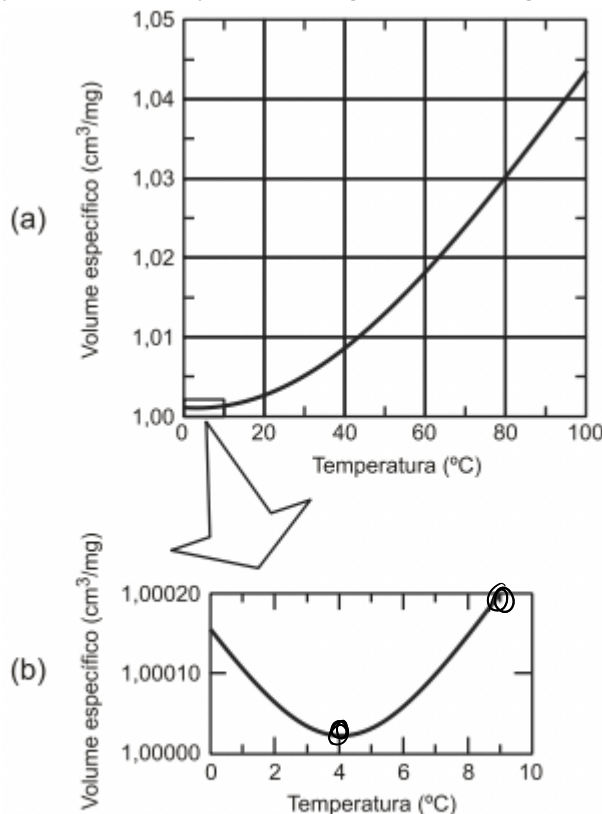


De acordo com o comportamento anômalo da água ou analisando o gráfico concluímos que o nível de água no copo irá

- a) diminuir, se a temperatura do sistema diminuir.
- b) diminuir, independentemente de a temperatura do sistema aumentar ou diminuir.
- c) transbordar, independentemente de a temperatura do sistema aumentar ou diminuir.**
- d) transbordar, somente se a temperatura do sistema aumentar.

F0257 - (Enem)

De maneira geral, se a temperatura de um líquido comum aumenta, ele sofre dilatação. O mesmo não ocorre com a água, se ela estiver a uma temperatura próxima a de seu ponto de congelamento. O gráfico mostra como o volume específico (inverso da densidade) da água varia em função da temperatura, com uma aproximação na região entre 0°C e 10°C, ou seja, nas proximidades do ponto de congelamento da água.



HALLIDAY & RESNICK. Fundamentos de Física: Gravitação, ondas e termodinâmica. v. 2. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1991.

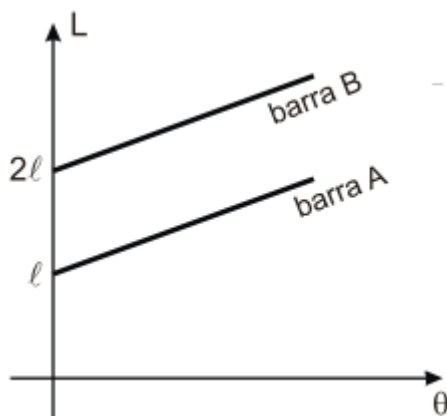
A partir do gráfico, é correto concluir que o volume ocupado por certa massa de água

$$\frac{1,00}{1,05} \times 100^\circ = \frac{105}{100} \cdot 105$$

- a) diminui em menos de 3% ao se resfriar de 100°C a 0°C ~~X~~
- b) aumenta em mais de 0,4% ao se resfriar de 4°C a 0°C ~~X~~
- ☒ c) diminui em menos de 0,04% ao se aquecer de 0°C a 4°C.
- d) aumenta em mais de 4% ao se aquecer de 4°C a 9°C ~~X~~
- e) aumenta em menos de 3% ao se aquecer de 0°C a 100°C. ~~X~~

F0865 - (Epcar)

No gráfico a seguir, está representado o comprimento L de duas barras A e B em função da temperatura θ .



Sabendo-se que as retas que representam os comprimentos da barra A e da barra B são paralelas, pode-se afirmar que a razão entre o coeficiente de dilatação linear da barra A e o da barra B é

- a) 0,25.
- b) 0,50.
- c) 1,00.
- ☒ d) 2,00.

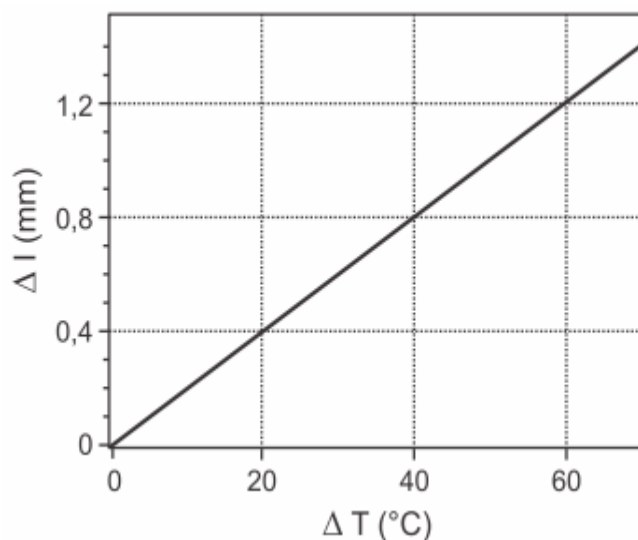
$$L_0 \cdot \alpha \cdot \Delta T = L_0 \cdot \alpha \cdot \Delta T$$

$$1l \cdot \alpha = 2l \cdot \alpha$$

$$\frac{2}{1} = 2 //$$

F0862 - (Ufrgs)

Uma barra metálica de 1m de comprimento é submetida a um processo de aquecimento e sofre uma variação de temperatura. O gráfico abaixo representa a variação Δl , em mm, no comprimento da barra, em função da variação de temperatura ΔT , em °C.



Qual é o valor do coeficiente de dilatação térmica linear do material de que é feita a barra, em unidades $10^{-6}/^{\circ}\text{C}$?

- a) 0,2.
- b) 2,0.
- c) 5,0.
- ☒ d) 20.
- e) 50.

$$L_0 = 1\text{m}$$

$$1,2 = 1000 \cdot \alpha \cdot 60^{\circ}$$

$$1,2 = 60000 \cdot \alpha$$

$$\alpha = \frac{1,2}{60000} = 2,0 \cdot 10^{-5}$$